

自由漂浮空间机器人捕获翻滚目标的力-位-型融合控制方法

梁 斌^{1,2}, 徐文福^{2,3}, 王学谦^{2,4}, 闫 磊³

(1. 清华大学自动化系, 北京 100084; 2. 启元实验室, 北京 100095;

3. 哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院, 深圳 518055; 4. 深圳清华大学国际研究生院, 深圳 518055)

摘 要: 翻滚目标捕获过程中, 空间机器人的运动会对基座产生扰动、接触过程的冲击碰撞容易产生安全风险。因此, 为了在捕获翻滚目标的同时抑制空间机械臂对基座的扰动和对目标的碰撞冲击, 提出一种自由漂浮空间机器人力-位-型融合控制方法。首先将自由漂浮空间机器人的非完整冗余性、运动冗余性表征为型空间, 构建由末端位姿、型状态组合的广义状态空间并建立系统的运动学和动力学模型; 通过优化基座与机械臂的位-型及零空间运动, 减小机械臂抓捕运动在基座产生的扰动; 通过优化基座、机械臂与翻滚目标的相对位-型, 减小碰撞冲击力在基座产生的姿态扰动。给定最优位-型及末端操作力, 基于阻抗控制原理及零空间投影策略, 实现多优先级力-位-型融合控制。最后, 开展了空间机器人捕获翻滚目标的典型任务仿真, 结果表明通过力-位-型融合优化与控制方法可以有效减小空间机器人捕获过程产生的基座扰动。

关键词: 在轨捕获; 翻滚目标; 空间机器人; 多目标优化; 力-位-型融合控制

中图分类号: V476

文献标识码: A

文章编号: 1000-1328(2024)06-0958-12

DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2024.06.014

Force-Position-Model Fusion Control of Free-floating Space Robots for Capturing Tumbling Targets

LIANG Bin^{1,2}, XU Wenfu^{2,3}, WANG Xueqian^{2,4}, YAN Lei³

(1. Department of Automation, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2. Qiyuan Laboratory, Beijing 100095, China;

3. School of Mechanical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Shenzhen 518055, China;

4. Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, China)

Abstract: To capture a tumbling target in space, the space robots need to plan the motion of its end-effector, under the dynamics coupling constraint between the manipulator and the spacecraft base. Besides, as the relative velocity and motion mismatch between the end-effector and the target are unavoidable, the impact and resulting impulsive force will also bring an undesirable disturbance to the base. In order to decrease the base disturbance of space robots, a force-position-model fusion control (FPMFC) framework for space robots capturing tumbling targets is proposed. Firstly, the non-holonomic redundancy and motion redundancy of the free-floating space robot are represented as a position-model (PM) space. Therefore, a generalized state space is constructed, based on which the kinematics and dynamics model of the system are established. By optimizing the PM of the base and the manipulator, the disturbance resulted from capturing motion of the manipulator is reduced. Additionally, by optimizing the relative PM between the base, the manipulator and the target, the disturbance resulted from the impulsive force when making contact can be further decreased. Given the optimal PM and contact force, the force-position-model fusion control (FPMFC) framework is presented. Finally, the simulation results of several typical capturing tasks demonstrate the correctness and effectiveness of the proposed method.

Key words: On-orbit capture; Tumbling target; Space robot; Multi-objective optimization; Force-position-model fusion control

收稿日期: 2024-02-07; 修回日期: 2024-03-17

基金项目: 国家自然科学基金(62203140, 92248304)

0 引 言

随着在轨服务、深空探测、天体采样等航天任务的持续开展与不断深入,空间机器人系统也不断推陈出新,呈现出迅猛的发展态势。常见的空间机器人系统主要分为在轨操作类机器人和星球探测类机器人^[1],其中在轨操作类空间机器人主要用于空间大型结构在轨装配制造^[2]、在轨故障航天器维修维护、轨道垃圾清理及非合作机动目标捕获等任务^[1]。然而绝大多数故障航天器或轨道垃圾存在残余运动、动量较大,甚至处于翻滚状态,给在轨操作类空间机器人系统的感知、规划以及控制带来了极大挑战。

由于空间机器人基座与机械臂之间存在动力学耦合,机械臂的运动会对基座产生扰动,使得空间机器人的运动规划和控制相较于地面机器人系统的运动规划与控制更加复杂。为了简化空间机器人的运动规划与控制,虚拟机械臂方法^[3-4]、动力学等效机械臂^[5-6]、系统质心等效机械臂^[7-8]、虚拟基座与虚拟机械臂^[9]等建模方法被依次提出以处理空间机器人的动力学耦合问题。此外,广义雅可比及广义相对雅可比矩阵^[10]也被分别用来实现对单个及多个空间机械臂末端运动的规划。上述建模方法均有效减小了空间机器人运动规划与控制的复杂性 with 困难。

针对空间翻滚目标抓捕任务,根据空间机器人的动力学状态以及任务阶段的不同,可以分为接触前的跟踪接近、接触时的柔顺控制以及接触后的消旋稳定^[11]。针对接触前阶段,Flores-Abad等^[12-13]首先计算得到最优的捕获时机及目标构型,进而优化机器人到达预定位置的运动,使得运动过程以及接触碰撞时在空间机器人基座上产生的扰动最小。同时,考虑空间机器人的操作能力、抓捕接近方向以及目标的运动,可以将上述问题转化为多约束、多目标非线性优化问题,进而通过改进的实数编码遗传算法得到最优的抓捕时间与目标运动^[14]。在得到空间机器人接近目标的最优运动后,Wang等^[15]、Han等^[16]以及Galicki等^[17]分别基于非线性模型预测控制、改进的自适应滑模规定轨迹跟踪控制以及任务空间有限时间滑模控制器,实现对机械臂捕获接近运动以及机械臂对目标抓捕点同步运动的跟踪。Zhang等^[18]提出了基于伪谱法的轨迹优化与基

于强化学习的轨迹跟踪控制方法,在提高计算效率的同时减小了自由漂浮空间机器人对非合作翻滚目标的轨迹跟踪误差。为了实现对空间翻滚目标的柔顺捕获,Yu等^[19]提出了基于动态运动基元(DMP)的技能迁移轨迹规划方法,延长了轨迹跟踪的时间,从而使得机器人有更多的时间进行调整。此外,近年来同步优化学习算法^[20]与追逃博弈模型^[21]也被用来生成空间机器人捕获空间目标的运动轨迹。然而,大部分研究侧重于捕获运动轨迹的优化^[22],对空间机器人的最优捕获构型^[23]的研究相对较少。

除了优化空间机器人的捕获轨迹,针对冗余空间机器人,我们还可以优化其捕获构型以提高其操作性能。Yoshikawa^[24]最早提出机器人操作度以及动力学操作度的概念及测量方法来评估机器人系统的操作能力。对于双臂冗余机器人,考虑其基座与机械臂之间的动力学耦合关系,Zhang等^[25-26]和Yan等^[27]分别提出了双臂空间机器人的操作度测量和优化方法。此外,Wang等^[28]针对存在闭链约束的双臂或多臂空间机器人系统,进行了运动学操作度和动力学操作度的分析,并将上述分析用于空间机器人的构型优化。目前大多数研究只针对空间机器人的末端位姿及构型进行优化,尚未开展空间机器人基座位姿、机械臂末端位姿、机械臂构型以及捕获目标位姿的协同表征与优化方法的研究。

空间机器人捕获非合作翻滚目标时,机械臂末端与目标抓捕点之间的运动不一致难以避免,接触碰撞时会产生较大的碰撞冲击力^[29]。为了控制机械臂与目标接触时以及捕获后接触力的大小,较多采用柔顺控制方法^[30-31]。通过基于位置的阻抗控制,可以控制接触过程中接触力的大小,实现空间机器人与翻滚目标的软接触^[32]。通过引入被动自由度,Pathak等^[33]实现了空间机器人末端执行器与目标之间的接触阻抗控制。此外,考虑空间在轨操作接触动力学未知、测量信息不全等问题,Wu等^[34]基于强化学习算法提出了最优阻抗控制方法,实现了对最优阻抗参数的实时近似估计。然而,目前空间机械臂的构型优化与末端力控制分别进行独立控制,尚未开展空间机器人力位型融合控制方法的研究。

本文针对空间翻滚目标捕获任务,提出了一种

自由漂浮空间机器人力-位-型融合控制方法。将自由漂浮空间机器人的非完整冗余性、运动冗余性表征为型空间,构建由末端位姿、型状态组合的广义状态空间并建立系统的运动学和动力学模型。通过优化基座与机械臂的位-型及零空间运动,减小机械臂抓捕运动产生的基座扰动;优化基座、机械臂与翻滚目标的相对位-型,减小碰撞冲击力在基座产生的姿态扰动。给定最优位-型及末端操作力,基于阻抗控制原理及零空间投影策略,实现了力-位-型多优先级融合控制。最后通过典型任务仿真,验证本文方法的正确性和有效性。

1 空间机器人及翻滚目标建模

1.1 空间机器人系统一般性建模

如图1所示,空间机器人系统一般由卫星基座与星载机械臂系统组成,各变量的定义如表1所示,进而空间机器人系统的运动学方程一般可以表示为:

$$\dot{\mathbf{x}}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix} = \mathbf{J}_b \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} + \mathbf{J}_m \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (1)$$

式中: $\mathbf{J}_b$, $\mathbf{J}_m$ 分别为与基座与机械臂相关的雅可比矩阵,可以通过下式计算:

$$\mathbf{J}_b = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_3 & -\tilde{\mathbf{p}}_{0e} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E}_3 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{6 \times 6} \quad (2)$$

$$\mathbf{J}_m = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_1 \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_1) & \cdots & \mathbf{k}_n \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_n) \\ \mathbf{k}_1 & \cdots & \mathbf{k}_n \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{6 \times n} \quad (3)$$

式中: $\mathbf{p}_{0e}$ 为由基座质心至机械臂末端的向量, $\mathbf{p}_{0e} = \mathbf{p}_e - \mathbf{r}_0$;操作算子 $\tilde{\mathbf{r}}$ 为叉乘操作算子,即:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix}, \tilde{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 0 & -r_z & r_y \\ r_z & 0 & -r_x \\ -r_y & r_x & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

空间机器人系统的线动量表示为:

$$\mathbf{P} = [\mathbf{M}\mathbf{E}_3 \quad \mathbf{M}\tilde{\mathbf{r}}_{0g}^T] \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} + \mathbf{J}_{Tw} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (5)$$

式中: $\mathbf{r}_{0g} = \mathbf{r}_g - \mathbf{r}_0$, $\mathbf{J}_{Tw} = \sum_{i=1}^n (m_i \mathbf{J}_{Ti}) \in \mathbf{R}^{3 \times n}$, $\mathbf{J}_{Ti} = [\mathbf{k}_1 \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{p}_1), \cdots, \mathbf{k}_i \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{p}_i), \cdots, 0] \in \mathbf{R}^{3 \times n}$ 。

与此同时,空间机器人系统的角动量表示如下:

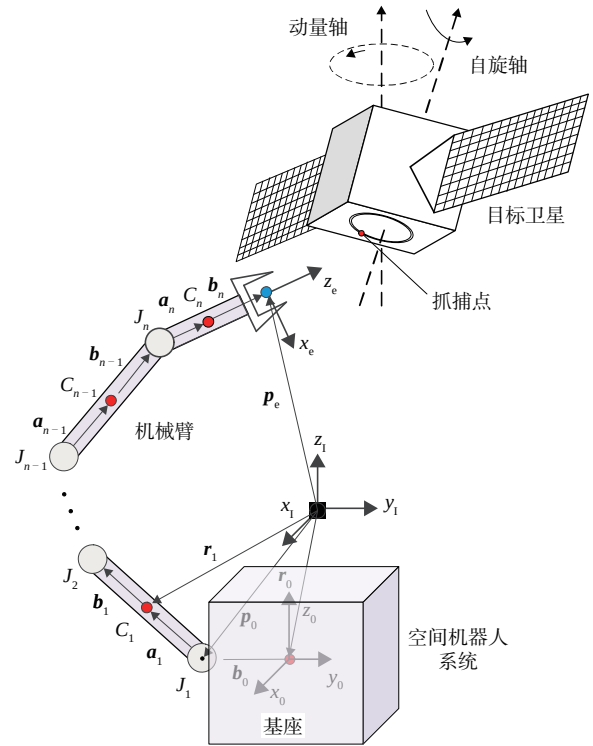


图1 空间机器人捕获翻滚目标示意图

Fig. 1 Diagram of space robots capturing tumbling targets

表1 变量定义表

Table 1 Nomenclature

变量	定义
J_i	机械臂的第 <i>i</i> 个关节
C_i	刚体 B_i 的质心位置
$\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i$	J_i 到 C_i 和 C_i 到 J_{i+1} 的位置向量
$\mathbf{b}_0$	刚体 B_0 到关节 J_1 的位置向量
$\mathbf{r}_i$	质心 C_i 的位置向量
$\mathbf{r}_0$	基座质心的位置向量
$\mathbf{r}_g$	空间机器人系统质心位置向量
$\mathbf{p}_i$	关节 J_i 的位置向量
$\mathbf{p}_e$	机械臂末端的位置向量
$\mathbf{E}_n, \mathbf{O}_n$	$n \times n$ 的单位矩阵、零矩阵
$\mathbf{k}_i$	关节 J_i 旋转轴的单位向量
$\boldsymbol{\psi}_0, \boldsymbol{\psi}_e$	基座以及机械臂末端的姿态表示
$\boldsymbol{\Theta}$	机械臂的关节角度向量
m_0, m_i	刚体 B_0, B_i 的质量
M	空间机器人系统的总质量
$\mathbf{I}_0, \mathbf{I}_i$	B_0, B_i 的惯量在各自质心系表示
$\mathbf{v}_0, \boldsymbol{\omega}_0$	空间机器人基座的线速度、角速度
$\mathbf{v}_i, \boldsymbol{\omega}_i$	刚体 B_i 的线速度、角速度
$\mathbf{v}_e, \boldsymbol{\omega}_e$	机械臂末端的线速度、角速度

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}_w \boldsymbol{\omega}_0 + \mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_g \mathbf{v}_0 + \mathbf{I}_\phi \dot{\boldsymbol{\Theta}} = [\mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_g \quad \mathbf{I}_w] \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} + \mathbf{I}_\phi \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (6)$$

式中: $\mathbf{I}_\phi = \sum_{i=1}^n (\mathbf{I}_i \mathbf{J}_{Ri} + m_i \tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{J}_{Ti})$, $\mathbf{J}_{Ri} = [\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_i, 0, \dots, 0] \in \mathbf{R}^{3 \times n}$, $\mathbf{I}_w = \mathbf{I}_0 + \sum_{i=1}^n [\mathbf{I}_i + m_i \tilde{\mathbf{r}}_i (\tilde{\mathbf{r}}_{0i})^T]$ 。

式(5)、式(6)分别为空间机器人系统相对于惯性坐标系的线动量与角动量。此外,空间机器人的角动量也可以表示为 $\mathbf{L} = \mathbf{L}_0 + \mathbf{r}_0 \times \mathbf{P}$, 其中 $\mathbf{L}_0$ 为空间机器人系统相对于基座质心坐标系的角动量。

$$\mathbf{L}_0 = [\mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_{0g} \quad \mathbf{H}_w] \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} + \mathbf{H}_{w\phi} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (7)$$

式中: $\mathbf{H}_w = \mathbf{I}_0 + \sum_{i=1}^n [\mathbf{I}_i + m_i \tilde{\mathbf{r}}_{0i} (\tilde{\mathbf{r}}_{0i})^T] \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$, $\mathbf{H}_{w\phi} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{I}_i \mathbf{J}_{Ri} + m_i \tilde{\mathbf{r}}_{0i} \mathbf{J}_{Ti}) \in \mathbf{R}^{3 \times n}$ 。

上述公式的详细推导过程可以参考文献[9-10]。

1.2 空间翻滚目标建模

空间刚体在外力矩作用下的欧拉运动方程可以表示为:

$$\mathbf{T} = \dot{\mathbf{h}}_1 = \dot{\mathbf{h}}_B + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h}_B \quad (8)$$

式中: $\mathbf{T}$ 为刚体所受外力矩; $\boldsymbol{\omega}$ 为刚体的绝对角速度; $\mathbf{h}_1$, $\mathbf{h}_B$ 分别为刚体相对于惯性坐标系与本体坐标系的角动量。

当刚体的本体坐标系与其惯量主轴重合时,上式可以简化为如下形式:

$$\begin{cases} T_x = I_x \dot{\omega}_x + \omega_y \omega_z (I_z - I_y) \\ T_y = I_y \dot{\omega}_y + \omega_x \omega_z (I_x - I_z) \\ T_z = I_z \dot{\omega}_z + \omega_x \omega_y (I_y - I_x) \end{cases} \quad (9)$$

式中: I_x, I_y, I_z 为刚体的主惯量; T_x, T_y, T_z 为 $\mathbf{T}$ 的三轴分量; $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 为 $\boldsymbol{\omega}$ 的三轴分量。

然而失效航天器在太空微重力环境下,一般会受到来自环境以及自身的干扰力与力矩,实际呈现出翻滚状态。其翻滚运动由自旋、章动以及进动3类运动组成:

1) 自旋: 目标绕本体轴(自旋轴)的旋转运动;

2) 进动: 自旋轴绕动量轴的旋转运动; 当没有外力/力矩时, 动量轴在惯性空间固定;

3) 章动: 动量轴相对于惯性空间的运动(动量轴的运动由目标所受的外力/力矩引起)。

2 空间机器人型空间表征与位-型复合运动学

2.1 空间机器人非完整冗余性表征

针对自由漂浮空间机器人, 根据空间机器人的运动学方程(1)以及动量守恒方程(5)、(6), 以零初始速度为例, 可以得到如下动量方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{L}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M} \mathbf{E} & \mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_{0g}^T \\ \mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_g & \mathbf{I}_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{Tw} \\ \mathbf{I}_\phi \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{0} \quad (10)$$

由此可以得到机械臂运动在基座产生的运动:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 \\ \boldsymbol{\omega}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\tilde{\mathbf{r}}_{0g} \mathbf{I}_s^{-1} \mathbf{I}_\Theta - \frac{\mathbf{J}_{Tw}}{\mathbf{M}} \\ -\mathbf{I}_s^{-1} \mathbf{I}_\Theta \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{J}_{bm} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (11)$$

式中: $\mathbf{I}_s = (\mathbf{M} \tilde{\mathbf{r}}_g \tilde{\mathbf{r}}_{0g} + \mathbf{I}_w)$; $\mathbf{I}_\Theta = (\mathbf{I}_\phi - \tilde{\mathbf{r}}_g \mathbf{J}_{Tw})$ 。

将式(11)代入式(1), 可以得到自由漂浮空间机器人的运动学方程如下:

$$\dot{\mathbf{x}}_e = (\mathbf{J}_b \mathbf{J}_{bm} \dot{\boldsymbol{\Theta}} + \mathbf{J}_m \dot{\boldsymbol{\Theta}}) = \mathbf{J}_g(m_i, \mathbf{I}_i, \boldsymbol{\Phi}_0, \boldsymbol{\Theta}) \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (12)$$

矩阵 $\mathbf{J}_g(m_i, \mathbf{I}_i, \boldsymbol{\Phi}_0, \boldsymbol{\Theta})$ 为自由漂浮空间机器人广义雅克比矩阵, 与各杆件的质量 m_i 、惯量 $\mathbf{I}_i$ 等质量特性以及当前基座姿态和机械臂关节角有关。

线动量守恒方程为完整约束方程, 可以根据(11)计算得到机械臂运动在基座产生的线速度扰动:

$$\mathbf{v}_0 = -(\mathbf{J}_{Tw}/\mathbf{M} + \tilde{\mathbf{r}}_{0g} \mathbf{I}_s^{-1} \mathbf{I}_\Theta) \dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{J}_{gv} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (13)$$

上式积分后便可以得到基座的位置扰动。

然而, 角动量守恒方程为非完整约束方程, 无法通过机械臂运动在基座产生的角速度积分得到基座的姿态扰动。基座姿态扰动的大小与基座的姿态有关, 其中基座姿态角变化率与基座角速度的关系如下:

$$\boldsymbol{\omega}_0 = -\mathbf{I}_s^{-1} \mathbf{I}_\Theta \dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{J}_{gw} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (14)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_0 = \mathbf{J}_{Euler} \boldsymbol{\omega} = \mathbf{J}_{Euler} \mathbf{J}_{gw} \dot{\boldsymbol{\Theta}} = \mathbf{J}_{g\phi}(m_i, \mathbf{I}_i, \boldsymbol{\Phi}_0, \boldsymbol{\Theta}) \dot{\boldsymbol{\Theta}} \quad (15)$$

式中: $\mathbf{J}_{Euler}$ 为旋转角速度到欧拉角速度的映射矩阵。以 $\text{ZXZ}(\alpha, \beta, \gamma)$ 欧拉角为例, $\mathbf{J}_{Euler}$ 可以表示为:

$$\mathbf{J}_{Euler} = \frac{1}{s_\beta} \begin{bmatrix} -s_\alpha c_\beta & c_\alpha c_\beta & s_\beta \\ c_\alpha s_\beta & s_\alpha s_\beta & 0 \\ s_\alpha & -c_\alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

方程(15)描述了非完整冗余性, 基座姿态角速度与关节角速度之间的关系不仅与各杆件的质量 m_i 、惯量 $\mathbf{I}_i$ 有关, 还跟当前的基座姿态和关节角状态

有关,代表了机械臂运动与基座姿态运动的耦合效应。

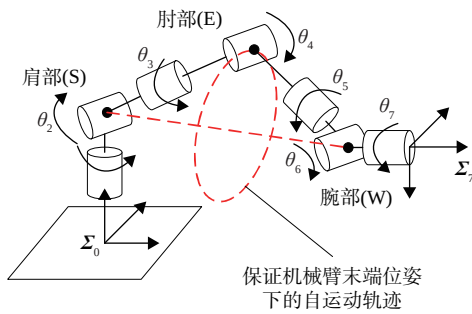
将基座姿态 Φ_0 定义为系统型 I 参数,并表示为 $\Omega_1 = \Phi_0 = [\alpha, \beta, \gamma]^T$, 式(15)进一步表示为:

$$\dot{\Omega}_1 = J_1(m_i, I_i, \Phi_0, \Theta) \dot{\Theta} \quad (17)$$

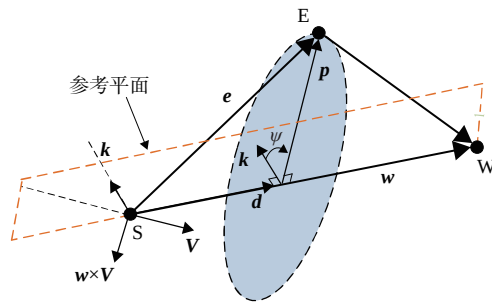
2.2 空间机械臂运动冗余性表征

为了实现在轨灵巧操作,空间机械臂通常采用 7 自由度冗余结构。对于空间机器人而言,冗余自由度不仅可以实现避障、避奇异等功能,还可以用来减少机械臂运动过程中对基座产生的扰动。

以如图 2 所示 SRS 型 7DOF 冗余机械臂为例,其 DH 坐标系如图 3 所示,本文采用臂形角对冗余自由度进行表示。如图 2b 所示,定义单位矢量 V 与关节 1 的旋转轴平行,则参考平面定义为矢量 V 与点 W 所组成的平面; e 为肩部关节点 S 指向肘部关节点 E 的向量; w 为肩部关节点 S 指向腕部关节点 W 的向量; d 为 e 在 w 上的投影; p, k 分别为当前臂形面与参考臂形面内与向量 w 垂直的矢量;同时将参考平面(橙色虚线)绕着 w 按右手螺旋定则旋转到与当前由 S 点、E 点与 W 点形成的臂形面重合时所转的角度定义为臂形角(向量 k 与 p 的夹角),即图 2b 中的 ψ ,取值范围为 $[-180^\circ, 180^\circ]$;虚线圆为臂形面 SEW 绕着 w 旋转一周所得到的轨迹;则臂形角的表达式可以表示为:



(a) SRS 型 7DOF 冗余机械臂



(b) 当前臂形面对应的臂形角

图 2 冗余机械臂的自运动及臂形角的定义

Fig. 2 Null space motion of the redundant manipulator and the definition of arm-angle

$$\dot{\Omega}_{II} = \begin{bmatrix} \dot{\psi}_1 \\ \vdots \\ \dot{\psi}_{n-6} \end{bmatrix} = J_{II}(\Theta) \dot{\Theta} \quad (24)$$

2.3 空间机器人位-型复合运动学

将式(12)、(17)、(24)进行组合,得到如下

$$\psi = \text{atan2}(s_\psi, c_\psi) = \text{atan2}(\hat{w}^T(V \times p), V^T p) \quad (18)$$

式中: $\hat{w}$ 为向量 w 的单位向量。

对式(18)求导,可以得到臂形角速度 $\dot{\psi}$ 与关节角速度 $\dot{\theta}$ 的映射关系:

$$\dot{\psi} = \frac{1}{\|p\|} (\hat{w} \times \hat{p})^T \dot{p} - \frac{1}{\|l\|} (\hat{w} \times \hat{l})^T \dot{l} = \frac{(\hat{w} \times \hat{p})^T}{\|p\|} \left\{ \Omega - \frac{\hat{w}^T e}{\|w\|} \Gamma \right\} \dot{\Theta} + \frac{\hat{V}^T w}{\|l\|} (\hat{w} \times \hat{l})^T \Gamma \dot{\Theta} \quad (19)$$

式中:

$$\Omega = (k_1 \times p_{4,1}, \dots, k_3 \times p_{4,3}, 0, \dots, 0) \quad (20)$$

$$\Gamma = (k_1 \times p_{7,1}, \dots, k_6 \times p_{7,6}, 0) \quad (21)$$

$$p_{i,j} = p_i - p_j \quad (22)$$

臂形角雅克比矩阵(构型雅克比矩阵)表示为:

$$J_\psi = \frac{(\hat{w} \times \hat{p})^T}{\|p\|} \Omega + \left\{ \frac{\hat{V}^T w}{\|l\|} (\hat{w} \times \hat{l})^T - \frac{\hat{w}^T e}{\|w\| \|p\|} (\hat{w} \times \hat{p})^T \right\} \Gamma \quad (23)$$

对于具有 $n(n \geq 7)$ 个自由度的机械臂,可以定义 $n-6$ 个臂形参数,因此采用向量 $\Psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{n-6}]^T$ 表示臂形空间,相应的元素定义为系统型 II 参数。采用 $\Omega_{II} = \Psi$ 表示臂形空间,相应的运动学方程为:

关系:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{\Omega}_I \\ \dot{\Omega}_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_g(m_i, I_i, \Phi_0, \Theta) \\ J_1(m_i, I_i, \Phi_0, \Theta) \\ J_{II}(\Theta) \end{bmatrix} \dot{\Theta} \quad (25)$$

式(25)即为包含了机械臂末端位姿 $\dot{x}_e$ 、系统型 I

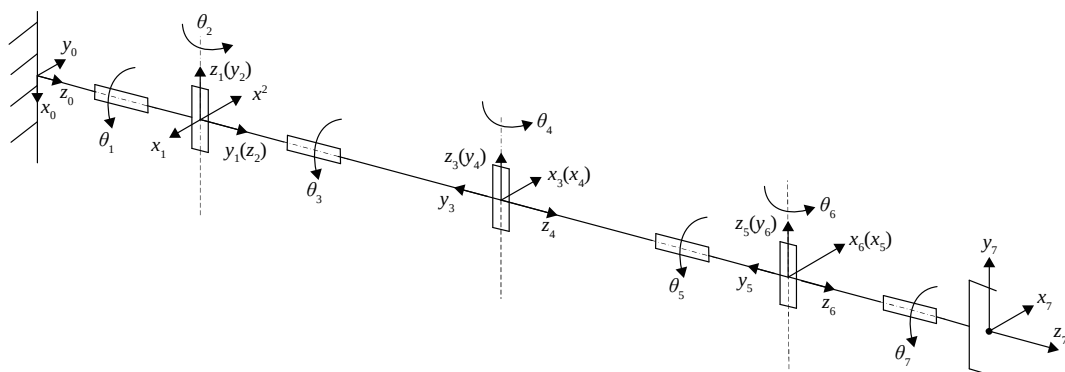


图3 冗余机械臂的DH坐标系

Fig. 3 The DH coordinate system

状态、型Ⅱ状态的位-型复合空间的广义运动学方程,将自由漂浮空间机器人的非完整冗余性、运动冗余性包含进去,直接建立了机械臂关节状态与位-型复合状态的关系,为位、型融合控制提供了基础。

3 空间机器人力-位-型融合控制方法

如图4所示,针对空间翻滚目标捕获任务,除了空间机器人系统基座相对于惯性坐标系的姿态以及冗余空间机械臂的构型,还存在空间机器人与空间翻滚目标之间的相对位姿关系(定义为接近矢

量,在此不再赘述)。由此,引申出空间机器人系统如下三类控制问题:1)末端位姿与基座位姿控制,使得空间机器人在最佳捕获时间到达最优捕获位置,同时运动过程基座位姿扰动最小;2)冗余机械臂的构型以及捕获目标与空间机器人系统的相对构型,使得机械臂末端具有最大的操作性能,同时接触碰撞对基座姿态产生的扰动最小;3)末端操作力控制,对接触碰撞力进行控制,使得空间机器人与翻滚目标形成稳定接触。本章将主要对空间机器人的力-位-型协同控制方法进行详细分析。

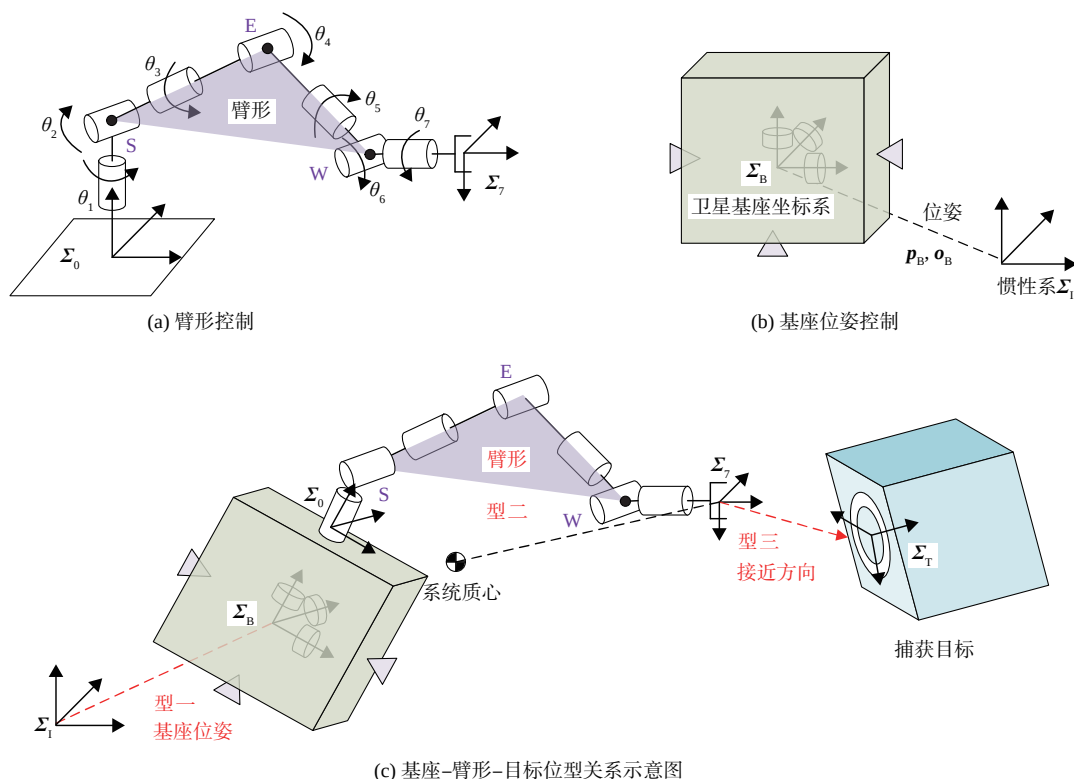


图4 空间机器人位-型协同控制示意图

Fig. 4 Diagram of arm-base coordinated pose and configuration control

3.1 捕获位-型优化

如图4所示,当空间机器人对空间翻滚目标进行捕获操作时,不仅需要对空间机器人的基座、机械臂的末端位姿以及机械臂的构型进行控制,同时也需要对空间机器人与翻滚目标的捕获位-型进行控制,使得空间机器人末端与目标接触时接触碰撞力对基座产生的姿态扰动最小。

假设抓捕时机械臂末端的速度为零,且接触碰撞力与机械臂末端与目标抓捕点的相对运动速度方向相同,此时当相对运动速度向量通过空间机器人系统质心时,碰撞力只产生位置扰动,在基座产生的姿态扰动为零。如图5所示,虽然实际抓捕过程中难以保证相对运动速度向量通过空间机器人系统质心,但通过优化相对速度向量与抓捕点的位置矢量的夹角,可以实现姿态扰动的最小化^[13]。给定目标抓捕点,可以通过优化抓捕时间,使得接触时抓捕点相对于空间机器人质心的位置矢量与抓捕点的运动速度夹角最小。将上述问题描述为如下优化问题:

$$\begin{cases} \operatorname{argmax}_t \cos\alpha = \operatorname{argmax}_t \frac{\mathbf{v}_g(t) \cdot \mathbf{r}_g(t)}{\|\mathbf{v}_g(t)\| \|\mathbf{r}_g(t)\|} \\ \text{s. t. } \mathbf{v}_g(t) = \mathbf{v}_t + \boldsymbol{\omega}_t \times \mathbf{r}_{gt}, \mathbf{r}_g(t) = \mathbf{r}_t + \mathbf{r}_{gt} \end{cases} \quad (26)$$

式中: $\mathbf{v}_t$, $\boldsymbol{\omega}_t$ 分别为翻滚目标的线速度与角速度,满足运动方程(9); $\mathbf{r}_g$, $\mathbf{v}_g$ 分别为目标抓捕点的位置矢量与线速度; $\mathbf{r}_t$, $\mathbf{r}_{gt}$ 分别为翻滚目标本体参考坐标系的位置矢量及抓捕点相对于本体参考坐标系的位置矢量。通过求解式(26),可得到抓捕翻滚目标时对基座产生扰动最小的抓捕时间,进而控制机械臂实现对目标的捕获。

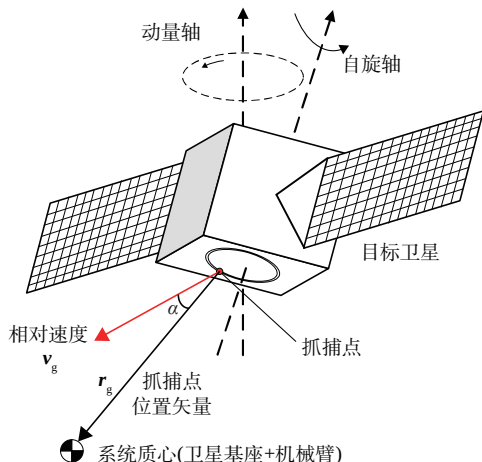


图5 目标捕获位-型示意图

Fig. 5 Diagram of the capturing position and configuration

3.2 多优先级位-型控制

另一方面,可以规划高优先级的机械臂末端捕获运动,并优化低优先级的末端捕获运动的零空间运动、调整冗余机械臂的构型;在不影响机械臂末端捕获运动的同时,减小空间机械臂捕获运动在基座产生的扰动。考虑动量守恒方程,给定空间机械臂的广义雅可比矩阵 $\mathbf{J}_g$,则零空间投影矩阵 $\mathbf{E}_7 - \mathbf{J}_g^\dagger \mathbf{J}_g$ 可以将任意关节速度向量 $\dot{\boldsymbol{\zeta}} \in \mathbb{R}^n$ 投影为零末端运动的关节角速度,即:

$$\dot{\mathbf{x}}_e = \mathbf{J}_g \dot{\boldsymbol{\Theta}}_{\text{null}} = \mathbf{J}_g (\mathbf{E}_7 - \mathbf{J}_g^\dagger \mathbf{J}_g) \dot{\boldsymbol{\zeta}} = \mathbf{0} \quad (27)$$

由上式可知投影后末端的运动速度为零。因此,不会产生任何末端运动的零空间角速度可以表示为:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_{\text{null}} = (\mathbf{E}_7 - \mathbf{J}_g^\dagger \mathbf{J}_g) \dot{\boldsymbol{\zeta}} \quad (28)$$

由此可知,空间机械臂的无反作用运动集合可以表示为: $\dot{\boldsymbol{\Theta}} \in \{\dot{\boldsymbol{\Theta}}_{\text{null}}\}$ 。针对空间机械臂的冗余自由度及零空间运动的优化控制,进一步推导得到基于臂形角的零空间投影雅可比矩阵如下:

$$\mathbf{J}_\psi (\mathbf{E}_7 - \mathbf{J}_g^\dagger \mathbf{J}_g) \dot{\boldsymbol{\Theta}}_\psi = \mathbf{J}_{\psi_{\text{null}}} \dot{\boldsymbol{\Theta}}_\psi = \dot{\boldsymbol{\psi}} \quad (29)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_\psi = (\mathbf{J}_{\psi_{\text{null}}})^\dagger \dot{\boldsymbol{\psi}} \quad (30)$$

式中: $\mathbf{J}_{\psi_{\text{null}}}$ 末端运动零空间的臂形角 ψ 的广义雅可比矩阵。

最后,给定空间机械臂的末端期望速度 $\dot{\mathbf{x}}_e$ 与最优臂形角运动 $\dot{\boldsymbol{\psi}}$,可通过式(12)和式(30)得到空间机械臂各个关节的期望关节角速度如下:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_d = \dot{\boldsymbol{\Theta}}_e + \dot{\boldsymbol{\Theta}}_\psi \quad (31)$$

3.3 末端力柔顺控制

空间机器人跟踪期望末端轨迹的同时,还需要对末端操作力进行控制。本文采用基于位置的阻抗控制方法,实现末端的柔顺接触操作。首先建立空间机器人末端位姿增量与末端力的期望阻抗特性:

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{x}}_{ed} - \ddot{\mathbf{x}}_e) + \mathbf{B}_d(\dot{\mathbf{x}}_{ed} - \dot{\mathbf{x}}_e) + \mathbf{K}_d(\mathbf{x}_{ed} - \mathbf{x}_e) = \mathbf{F}_{ed} - \mathbf{F}_e \quad (32)$$

式中: $\mathbf{M}_d$, $\mathbf{B}_d$, $\mathbf{K}_d$ 为期望惯量、阻尼以及刚度矩阵; $\mathbf{F}_{ed}$, $\mathbf{F}_e$ 为捕获时的期望以及实际操作力; $\mathbf{x}_d$, $\mathbf{x}$ 为机械臂末端期望以及实际位姿。

对式(32)进行拉普拉斯变换,可以得到末端力误差到末端位姿增量的传递函数:

表3 空间机器人质量惯量参数
Table 3 Mass and inertia parameters of the space robot

项目	基座	冗余机械臂						
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
质量/kg	500	4	2	6	2	6	2	2
惯量/(kg·m ²)	I_{xx}	50	0.52	3×10^{-3}	5.2×10^{-2}	3×10^{-3}	5.2×10^{-2}	3×10^{-3}
	I_{yy}	50	0.52	3×10^{-3}	5.2×10^{-2}	3×10^{-3}	5.2×10^{-2}	3×10^{-3}
	I_{zz}	50	0.14	8×10^{-4}	6×10^{-3}	8×10^{-4}	6×10^{-3}	8×10^{-4}
	I_{xy}	0	0	0	0	0	0	0
	I_{xz}	0	0	0	0	0	0	0
	I_{yz}	0	0	0	0	0	0	0

于空间机器人基座质心坐标系的位姿为 ${}_B p^0 = [0, 0, -0.7657]^T \text{ m}$ 、 ${}_B r^0 = [0, 0, 0]^T \text{ rad}$, 目标抓捕点相对于基座质心坐标系的初始位姿为 ${}_B p^T = [0, -0.25, -0.7657]^T \text{ m}$ 、 ${}_B r^T = [\pi/2, \pi/2, 0]^T \text{ rad}$, 其自旋速度为 $5(^{\circ})/\text{s}$ 。空间机械臂的初始关节为 $[0, 45^{\circ}, 0, 90^{\circ}, 0^{\circ}, 45^{\circ}, 0^{\circ}]^T$, 优化的变量为空间机器人捕获翻滚目标的时间以及冗余机械臂进行自运动的臂形角角度, 优化目标 G 设置为抓捕接近过程及接触碰撞时产生的基座扰动最小。

$$G = w_1 \delta o^2 + w_2 \alpha^2 \quad (35)$$

式中: δo 为基座姿态扰动; α 为接触时抓捕点相对于空间机器人质心的位置矢量与抓捕点的相对运动速度向量的夹角; w_1, w_2 分别为目标函数两个分量的权重系数, 可以根据接触前捕获运动产生的基座扰动和接触时碰撞冲击力产生的基座扰动的重要程度进行设置。

为了得到空间机器人捕获翻滚目标的最优构型和最优捕获时间, 本文采用粒子群优化算法(PSO)。粒子群优化算法是一种启发式搜索技术, 通过预先给定一组候选解(粒子), 然后根据迭代计算获得的粒子位置和速度移动粒子, 来解决优化问题。每个粒子的运动受其自身的局部最优和所有粒子的全局最优的影响。这种方法经常被用来寻找优化问题的最优解。同时, 根据粒子群的不同初始化方法和不同的参数调整策略, 可以对PSO算法进行多种变形。

4.2 仿真结果分析

本文采用的PSO算法群体规模设置为20, 最大迭代次数为1 000, 相邻最优解的阈值为 1×10^{-5} , 惯性权重系数为0.9, 最大速度和最小速度分别设置为搜索空间的 $\pm 10\%$, 局部搜索和全局搜索的学习因子

分别设置为1.5和2。得到目标函数的优化结果如图7所示, 对应的最优抓捕时间为15.6 s, 最优抓捕臂形角为0.268 6 rad。基于上述优化结果, 开展了空间机器人捕获空间翻滚目标的ADAMS/MATLAB联合仿真。根据机械臂的捕获时间以及翻滚目标的运动方程可以计算得到机械臂捕获时的期望末端位姿; 已知机械臂的初始末端位姿与期望末端位姿以及初始臂型角与期望臂形角, 采用五次多项式插值, 便可以得到机械臂的期望末端轨迹与臂形角轨迹; 同时设置末端期望力为零, 通过如图6所示的力位型协同控制方法可以实现空间机器人对翻滚目标的跟踪捕获。仿真结果如图8所示, 运动过程中机械臂各个关节角度的期望速度轨迹及捕获过程中在基座产生的位姿扰动如图9所示, 其中空间机器人基座的最大位置扰动为 $[0.4461, -0.1171, -0.0602]^T \text{ mm/s}$ 、基座的最大姿态扰动为 $[-0.0265, 0.0133, -0.2001]^T (^{\circ})/\text{s}$ 。

为了验证本文提出的力-位-型协同优化方法的有效性, 本节进一步开展两组对比实验, 其中一

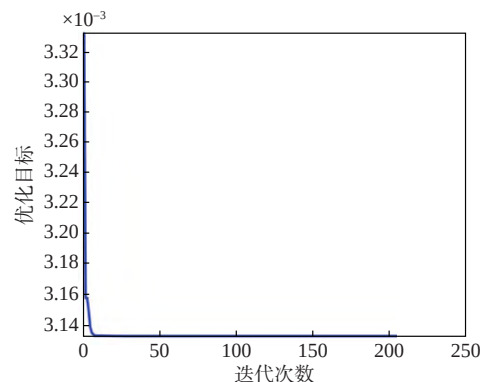


图7 粒子群优化结果

Fig. 7 Optimization result of PSO

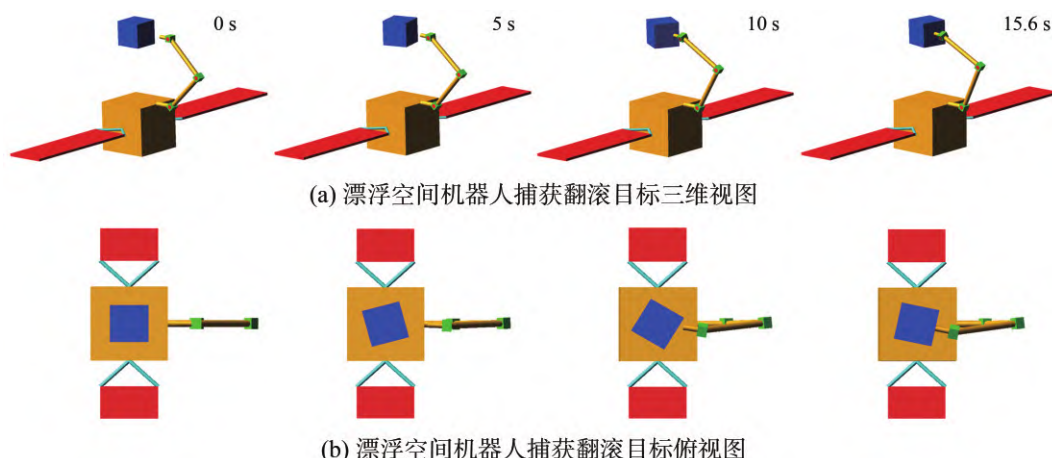


图8 漂浮空间机器人捕获空间翻滚目标的力-位-型优化控制仿真结果

Fig. 8 Simulation of free-floating space robot capturing space tumbling object

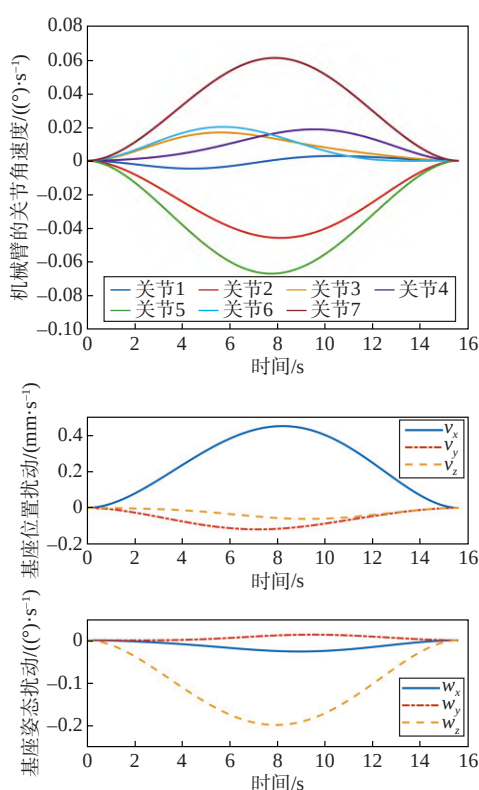


图9 优化后空间机器人的期望关节运动速度及其在基座产生的扰动

Fig. 9 Desired joint velocity of the space robot and the corresponding base disturbance

组设置空间机械臂的期望臂形角为 0° (空间机械臂捕获目标时不做构型调整)、另一组人为设置空间机械臂的期望臂形角为 90° 。空间机器人进行位-型融合优化控制与人为设定期望构型时,捕获运动对基座产生的姿态扰动对比如图10所示;可以明显看出,位-型优化后空间机器人基座的三轴姿态扰

动与两组对比实验相比分别减小5.22%、25.27%,仿真结果证明了本文提出的力-位-型协同优化与控制方法可以有效降低空间机械臂操作过程对基座产生的扰动。

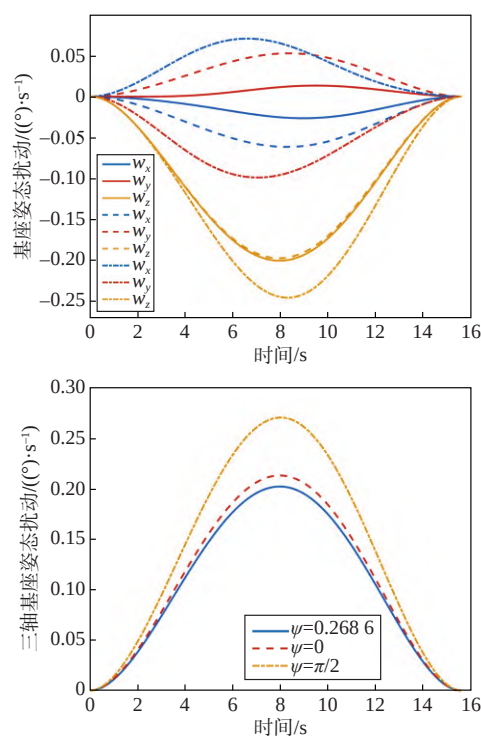


图10 有无位-型优化的基座扰动对比

Fig. 10 Comparison of base disturbance with and without optimization

5 结 论

针对空间非合作翻滚目标捕获任务,本文提出了一种空间机器人的力-位-型融合优化与控制方

法。通过优化基座、机械臂与翻滚目标的相对位-型及机械臂的零空间运动,减小机械臂抓捕运动在基座产生的扰动以及捕获接触时碰撞冲击力在基座产生的姿态扰动。给定最优位-型及末端操作力,基于阻抗控制原理及零空间投影策略,实现多优先级力-位-型融合控制。仿真结果表明,本文提出的力-位-型融合优化与控制方法可以有效降低目标捕获过程中产生的基座扰动。目前本文提出的方法只针对空间机器人捕获翻滚目标接触前的抓捕过程进行了研究,后续工作将进一步研究其在捕获时接触碰撞及捕获后消旋稳定中的应用。

参 考 文 献

- [1] 刘宏,刘冬雨,蒋再勇. 空间机械臂技术综述及展望[J]. 航空学报, 2021, 42(1): 524164.
LIU Hong, LIU Dongyu, JIANG Zainan. Space manipulator technology: Review and prospect [J]. Acta Astronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(1): 524164.
- [2] 罗建军,王嘉文,王明明,等. 机器人在轨构建空间桁架结构的装配序列规划方法[J]. 宇航学报, 2021, 42(4): 437-449.
LUO Jianjun, WANG Jiawen, WANG Mingming, et al. Sequence planning method for robotic on-orbit assembly of space truss structure [J]. Journal of Astronautics, 2021, 42(4): 437-449.
- [3] VAFA Z, DUBOWSKY S. The kinematics and dynamics of space manipulators: the virtual manipulator approach [J]. International Journal of Robotics Research, 1990, 9(4): 3-21.
- [4] DUBOWSKY S, PAPADOPOULOS E. The kinematics, dynamics, and control of free-flying and free-floating space robotic systems [J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1993, 9(5): 531-543.
- [5] LIANG B, XU Y S, BERGERMAN M. Dynamically equivalent manipulator for space manipulator system. 1[C]. Proceedings of International Conference on Robotics and Automation, Albuquerque, USA, April 25-25, 1997.
- [6] LIANG B, XU Y S, BERGERMAN M. Mapping a space manipulator to a dynamically equivalent manipulator[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1998, 120(1): 1-7.
- [7] XU W F, WANG X Q, XUE Q, et al. Study on trajectory planning of dual-arm space robot keeping the base stabilized[J]. Acta Automatica Sinica, 2013, 39(1): 69-80.
- [8] XU W F, PENG J Q, LIANG B, et al. Hybrid modeling and analysis method for dynamic coupling of space robots[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2016, 52(1): 85-98.
- [9] YAN L, XU W F, HU Z H, et al. Virtual-base modeling and coordinated control of a dual-arm space robot for target capturing and manipulation [J]. Multibody System Dynamics, 2019, 45(4): 431-455.
- [10] YAN L, YUAN H, XU W F, et al. Generalized relative Jacobian matrix of space robot for dual-arm coordinated capture [J]. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2018, 41(5): 1202-1208.
- [11] YOSHIDA K, DIMITROV D, NAKANISHI H. On the capture of tumbling satellite by a space robot [C]. 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing, China, October 09-15, 2006.
- [12] FLORES-ABAD A, WEI Z, MA O, et al. Optimal control of a space robot to approach a tumbling object for capture with uncertainties in the boundary conditions [C]. AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference, Boston, USA, August 19-22, 2013.
- [13] FLORES-ABAD A, WEI Z, MA O, et al. Optimal control of space robots for capturing a tumbling object with uncertainties [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2014, 37(6): 2014-2017.
- [14] WANG M M, LUO J J, ZHENG L L, et al. Generate optimal grasping trajectories to the end-effector using an improved genetic algorithm [J]. Advances in Space Research, 2020, 66(7): 1803-1817.
- [15] WANG X Y, SHI L L, KATUPITIYA J. Coordinated control of a dual-arm space robot to approach and synchronise with the motion of a spinning target in 3D space [J]. Acta Astronautica, 2020, 176: 99-110.
- [16] HAN D, LIU Z X, HUANG P F. Capture and detumble of a non-cooperative target without a specific gripping point by a dual-arm space robot [J]. Advances in Space Research, 2022, 69(10): 3770-3784.
- [17] GALICKI M, BANASZKIEWICZ M, WEGRZYN M. Robust control in synchronization process of space manipulators with tumbling target [J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2023: 1-14.
- [18] OUYANG Z, YAO W R, DU D S, et al. Trajectory optimization and tracking control of free-flying space robots for capturing non-cooperative tumbling objects [J]. Aerospace Science and Technology, 2023, 143: 108718.
- [19] YU M, LUO J J, WANG M M, et al. Directly skill-transferred DMP-based trajectory planning for robot soft-capture of space tumbling targets [J]. Acta Astronautica, 2023, 204: 611-629.
- [20] ZONG L J, LUO J J, WANG M M. Optimal concurrent control for space manipulators rendezvous and capturing targets under actuator saturation [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(6): 4841-4855.
- [21] CHAI Y, LUO J J, WANG M M, et al. Predictive pursuit-evasion game control method for approaching space non-cooperative target [J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(2): 14882-14887.

- [22] 王嵩,王蜀泉,张龙. 空间机器人神经网络自适应滑模目标操控轨迹跟踪控制[J]. 宇航学报, 2023, 44(2): 254-265.
WANG Song, WANG Shuquan, ZHANG Long. Neural-network-based adaptive sliding-mode trajectory tracking control of space robot manipulating space target [J]. Journal of Astronautics, 2023, 44(2): 254-265.
- [23] 胡忠华,徐文福,杨太玮,等. 刚柔混合双臂空间机器人抓持-操作协同规划[J]. 宇航学报, 2022, 43(10): 1311-1321.
HU Zhonghua, XU Wenfu, YANG Taiwei, et al. Coordinated grasp and operation planning for hybrid rigid-flexible dual-arm space robot[J]. Journal of Astronautics, 2022, 43(10): 1311-1321.
- [24] YOSHIKAWA T. Manipulability of robotic mechanisms[J]. The International Journal of Robotics Research, 1985, 4(2): 3-9.
- [25] ZHANG B, LIANG B, WANG X Q, et al. Manipulability measure of dual-arm space robot and its application to design an optimal configuration [J]. Acta Astronautica, 2016, 128: 322-329.
- [26] 张博,梁斌,王学谦,等. 双臂空间机器人可操作度分析及其构型优化[J]. 宇航学报, 2016, 37(10): 1207-1214.
ZHANG Bo, LIANG Bin, WANG Xueqian, et al. Manipulability measure of a dual-arm space robot and its application to configuration optimization[J]. Journal of Astronautics, 2016, 37(10): 1207-1214.
- [27] YAN L, XU W F, HU Z H, et al. Multi-objective configuration optimization for coordinated capture of dual-arm space robot[J]. Acta Astronautica, 2020, 167: 189-200.
- [28] XU R N, LUO J J, WANG M M. Kinematic and dynamic manipulability analysis for free-floating space robots with closed chain constraints[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 130: 103548.
- [29] 樊茂,汤亮. 空间机器人抓捕碰撞分析与轨迹规划镇定控制[J]. 宇航学报, 2021, 42(10): 1305-1316.
FAN Mao, TANG Liang. Impact analysis and trajectory planning stabilization control for space robot after capturing target [J]. Journal of Astronautics, 2021, 42(10): 1305-1316.
- [30] HOGAN N. Impedance control: an approach to manipulation: part II—implementation [J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 8-16.
- [31] 陶东,张强,赵良玉. 模型不确定的空间机器人无力传感器阻抗控制方法[J]. 宇航学报, 2021, 42(6): 766-774.
TAO Dong, ZHANG Qiang, ZHAO Liangyu. Force sensorless impedance control for a space robot with dynamic uncertainty [J]. Journal of Astronautics, 2021, 42(6): 766-774.
- [32] LIU X F, CAI G P, WANG M M, et al. Contact control for grasping a non-cooperative satellite by a space robot [J]. Multibody System Dynamics, 2020, 50(2): 119-141.
- [33] PATHAK P M, MUKHERJEE A, DASGUPTA A. Impedance control of space robots using passive degrees of freedom in controller domain[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2005, 127(4): 564-578.
- [34] WU H, HU Q L, SHI Y X, et al. Space manipulator optimal impedance control using integral reinforcement learning [J]. Aerospace Science and Technology, 2023, 139: 108388.
- [35] KREUTZ-DELGADO K, LONG M, SERAJI H. Kinematic analysis of 7-DOF manipulators [J]. International Journal of Robotics Research, 1992, 11(5): 469-481.

作者简介:

梁 斌(1968-),男,博士,教授,主要从事空间机器人建模、规划及控制等方面的研究。

通信地址:北京市清华大学自动化系(100084)

电话:(010)62789979

E-mail: bliang@tsinghua. edu. cn

徐文福(1979-),男,博士,教授,主要从事空间机器人运动规划、动力学参数辨识及控制等方面的研究。

通信地址:广东省深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区(518055)

电话:(0755)26033486

E-mail: wfxu@hit. edu. cn

王学谦(1980-),男,博士,教授,主要从事空间机器人建模、规划及控制等方面的研究。

通信地址:广东省深圳市南山区西丽深圳大学城清华校区信息楼1907(518055)

电话:(0755)26031120

E-mail: wang. xq@sz. tsinghua. edu. cn

闫 磊(1991-),男,博士,助理教授,主要从事空间冗余机械臂建模、空间非合作目标捕获等方面的研究。本文通信作者。

通信地址:广东省深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区(518055)

E-mail: lei. yan@hit. edu. cn